

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

GS - Segundo Semestre

SÃO PAULO – SP

2022

GUILHERME MACARIO DA SILVA – RM: 84057

KAIQUE CARVALHO DA SILVA – RM: 93040

GABRIEL NUNES PESTANA SILVA - RM 94110

INDUSTRIA 4.0

SÃO PAULO – SP

2022

Introdução –

Big Data

A locação de veículos elétricos no Brasil já é uma realidade e muito acima do esperado, assim como os veículos comuns, os elétricos já têm sua parte no Mercado, quando estamos falando de locadoras que já possuem os mesmos e até mesmo aplicativos. Com a vinda da tecnológica as locadoras adotaram um modo híbrido de trabalho, no que se diz, locação de veículos elétricos em espaço físico e como locação de veículos elétricos em aplicativos de locomoção.

E quando falamos em locar um carro no conforto de nossas casas querem a mesma qualidade de irmos até na locadora pra isso as empresas precisam ter seus dados centralizados para que, por exemplo um carro que já está locado por uma pessoa na loja não interfira no aplicativo, com coleta de dados, também é muito importante reprimir que temos que analisar a demanda de procura de tal carro elétrico, temos que analisar também os dias de finais de semana que são os dias quais temos maior procura, finais de ano, feriados prolongados, quais modelos são os mais procurados pelos clientes, tudo isso parece complexo porém com o uso de Big Data que é um dos pilares da indústria 4.0, torna o serviço menos complicado e mais intuitivo para o consumidor final.

Robôs

Após serem alugados os carros elétricos devem ser reabastecidos e hoje uma das opções até das locadoras de veículos são os robôs frentistas que servem tanto para estacionamentos e tanto para identificar quais carros que precisam de abastecimento, após serem locados os veículos são devolvidos ao estacionamento da locadora, esses robôs utilizando de Machine Learning e sensores e são parte fundamental para uma boa eficiência do serviço de aluguel de carro.

Temos também a instalação de posto de recarga em todo o Brasil, a empresa Unidade é uma que tem a promessa de instalação de mais de 1.000 postos de recarga até 2027. Além disso temos o Ziggy, que é o robô frentista que faz esse serviço, quando você chega na vaga ele se move para trás do veículo é estacionado depois disso é só utilizar um aplicativo e ele após confirmado o carregamento e plugar o carregador no carro estacionado o próprio robô tem um sistema que avisa quando o carro já está totalmente carregado.

Simulação:

Por meio de simulação computacional as locadoras de veículos podem identificar os possíveis problemas, avaliar, melhorar e monitorar, um grande exemplo disso são locadoras em que estão em estados que utiliza carros apenas para passeios, para passar temporada e até mesmo para data comemorativas, como por exemplo Rio de Janeiro, Salvador em época de carnaval, podemos usar os dado do Big Data para alimentar a produto, demanda de procura, demanda de preços.

Usando esses dados o de simulação ajudam a analisar o produto em estoque e carros que estão disponíveis para alugar naquela data, qual é a sua demanda maior, se os consumidores preferem um custo-benefício maior, também o horário que os clientes costumam devolver ele ao final de cada temporada, quais são os mais procurados, para que uma melhor tomada decisão possível nesses casos para evitar o prejuízo nas empresas, ele analisa ações que deram certos e as que não deram.

IoT (Internet das Coisas)

Quando um carro chega na locadora, quando ele se atrasada, quando ele necessita de posto de recarga, até mesmo evitar a colisão, como já dito o robô frentista usado em estacionamentos de locadoras ele utiliza esses sensores para quando o usuário que solicitou o reabastecimento ou até mesmo quando o carro precisa de abastecimento ele identifica quando ele está parado e onde ele parou, quando terminou a recarga e quando voltar ao seu local de origem.

Medição de quantidade de óleo gasto em cada locação de veículo elétrico, com o IoT é possível identificar o problema antes dele mesmo acontecer, entendê-los e agir para garantir que o próximo locatário não passe por esses problemas, medição de pressão dos pneus estimar a carga dos eixos das rodas e condição de desgastes dele com sensores inteligentes e conectados a aplicativos, esses são ótimos recursos para gestão de frotas e para garantir segurança e processos mais otimizados e serviços feitos com eficiência.

CiberSegurança

Muitos aplicativos são oferecidos ao clientes, como rastreamento de onde possuem posto de recarga, como o aplicativo da própria locadora para que o cliente possa controlar seus gastos, verificar quando devolver o veículo elétrico e para isso acontecer contamos com as políticas de cibersegurança sem elas os ambiente poderia ser invadido e causa prejuízo por terceiros e até mesmo um veículo furtado por um terceiro que utilizou, para isso considera-se que o usuário identifique e seja informado sobre login de dispositivos desconhecido via SMS ou até via e-mail é o que chamamos de autenticação de máquina e cliente e criptografia de até duas ou mais camadas de autenticação de login.

Não só pensando no usuário também devemos pensar em ataque mais complexos que podem resultar em invasões de sensores, invasões de sites e até mesmo por meio de navegação de funcionários pode ser vítima de software malicioso, usuários só podem acessar os sistemas das empresas dentro da mesma e por computadores conectados através da rede própria, garantir o funcionamento por 24 horas por dia e 7 dias da semana.

Cloud Computing:

Ter os dados de quais veículos estão disponíveis em documentos e estarem acessíveis na hora que quiserem, informações pessoais dos clientes quais locais e quais carros são mais alugados naquele determinado período, todos os dados dos clientes devem ser guardados em ambiente seguro, dentro também informações sigilosas de preço e demanda de produto.

Até mesmo os aplicativos do veículo os aplicativos terceirizados como os de abastecimento eliminando assim a necessidade de data center dentro da empresa de locação de veículos o que ocuparia muito espaço na mesma e o Cloud Computing torna uma solução não só de armazenamento virtual e poupa espaço físico da locadora.

Manufatura:

Desenvolvimento de fábricas e métodos inteligente em locadoras de veículos, como sabe onde entregar o carro na hora de devolver para locadora e qual o mais próximo para evitar o atrasado e uma possível cobrança extra para o cliente, saber onde estacionamos e quais locais estão disponíveis para que o cliente não perca tempo na hora de procurar a vaga na devolução do veículo, são coletados dados em momento real e sem atraso para esses tipos de tomada de decisão possa ser assertiva e eficaz.

Softwares terceirizados para aumentar a produção e para diminuir falhas e riscos como os risco que temos em cloud computing, fazer a manutenção preventiva dos carros elétricos a fim que os clientes possam utilizados sem nenhum erro, já que estamos falando de um produto que conta mais com sistema de internet e menos sistema de mecânica, proteger os dados sensíveis de lucro, demanda locação, que futuramente pode ser utilizado para gerenciar os gastos e assim dando um lucro maior a empresa.

Realidade aumentada:

Processo de mecânicas no veículos elétricos de locadoras já estão sendo feita por meio de serviço terceirizados, os mesmo utilizam realidade aumentada para detectar falhas e possíveis defeitos em microcontroladores, existem componentes que necessitam de reparo e não de substituição, exemplo disse é uma placa muita das vezes o substituir sai mais fácil que do que reparar e com a realidade aumentada podemos analisar a fundo ao invés de condenar a placa a possível descarte e reparar os componentes microeletrônicos como capacitor, fusíveis etc.

Não só como o reparo e nós podemos também identificar falhas mecânicas, até mesmo arranhões na parte externa do veículo e desgaste de pneus, tudo isso ajuda a empresa de locação de veículos elétricos a fazer uma manutenção preventiva dos produtos e torná-los não só um produto durável para o cliente e chamativo no que se diz respeito em que o cliente está locando um veículo novo e livre de falhas.

